

Catch the Apple, Avoid the Rock

Tangkap Apel, Hindari Batu — buat satu permainan utuh dari nol

NAMA	KELAS	TANGGAL	WAKTU · 90 MENIT
.....			

1 Permainan yang Harus Kamu Buat

Kamu membuat permainan menangkap buah. Aturan mainnya:

- Pemain menggerakkan **mangkuk** ke kiri dan ke kanan memakai tombol **panah kiri** dan **panah kanan**. Mangkuk tidak boleh keluar dari panggung.
- Apel** jatuh dari atas ke bawah. Kalau tertangkap mangkuk: terdengar bunyi koin, **skor bertambah 1**, lalu apel kembali ke atas di tempat acak.
- Batu** juga jatuh dari atas. Kalau batu kena mangkuk, tulisan **GAME OVER** muncul dan permainan berhenti.
- Apel dan batu yang lolos sampai bawah panggung otomatis naik lagi ke atas di tempat acak.

2 Yang Harus Ada di Proyekmu

Beri centang setiap kali satu bagian selesai kamu buat.

	BAGIAN	KETERANGAN
☐	1 Backdrop	Latar belakang bebas, pilih sendiri dari perpustakaan backdrop.
☐	Sprite Bowl	Mangkuk. Letakkan di bagian bawah panggung.
☐	Sprite Apple	Apel yang jatuh dan menambah skor.
☐	Sprite Rock	Batu yang jatuh dan mengakhiri permainan.
☐	Sprite tulisan Game Over	Buat lewat menu <i>Paint</i> → tulis teks Game Over . Beri nama sprite Game Over .
☐	Variabel Score	Kategori Variables → <i>Make a Variable</i> . Nama persis: Score , untuk semua sprite.
☐	Pesan GAME OVER	Kategori Events → <i>New message</i> . Nama persis: GAME OVER .
☐	Suara Coin	Tambahkan di tab <i>Sounds</i> pada sprite Apple .
☐	Suara Laugh3	Tambahkan di tab <i>Sounds</i> pada sprite Game Over .

3 Langkah Pengerjaan

Kerjakan berurutan dari Langkah 1 sampai Langkah 5. Setiap kotak berwarna adalah **satu blok** yang harus kamu cari di palet dan kamu susun persis seperti urutannya. Blok yang ditulis **menjorok ke dalam** berarti diletakkan **di dalam** blok di atasnya.

LANGKAH 1 Backdrop — Latar Belakang

1. Klik tombol **Choose a Backdrop** di pojok kanan bawah.
2. Pilih satu backdrop bebas (contoh: *Blue Sky*).

Hasil: panggung tidak lagi berwarna putih polos. Backdrop tidak perlu diberi kode apa pun.

LANGKAH 2 Sprite *Bowl* — Mangkuk yang Digerakkan Pemain

Tambahkan sprite **Bowl**, lalu geser ke bagian bawah panggung. Buat **1 script** berikut.

Script 1 — Mangkuk bergerak kiri–kanan dan tidak keluar panggung

1. Pasang **when clicked** sebagai blok paling atas.
2. Di bawahnya pasang **forever**. **Semua langkah berikutnya diletakkan di dalam forever**.
3. Di dalam **forever**, pasang **if < > then**. Isi lubang segi enamnya dengan **key (right arrow) pressed?**. Di dalam **if** ini, susun:
 - a. **change x by (10)**
 - b. **if < > then** dengan syarat **touching (edge)?**, dan di dalamnya:
 - i. **change x by (-10)**
4. Masih di dalam **forever**, **tepat di bawah if** yang tadi (bukan di dalamnya), pasang **if < > then** kedua dengan syarat **key (left arrow) pressed?**. Di dalamnya susun:
 - a. **change x by (-10)**
 - b. **if < > then** dengan syarat **touching (edge)?**, dan di dalamnya:
 - i. **change x by (10)**

Hasil: mangkuk bergerak saat tombol panah ditekan, lalu **berhenti** begitu menyentuh tepi panggung — karena langkahnya langsung dibatalkan dengan nilai kebalikannya.

LANGKAH 3 Sprite *Apple* — Apel yang Menambah Skor

Tambahkan sprite **Apple** dan suara **Coin** di tab *Sounds*. Sprite ini punya **3 script terpisah** yang berdiri sendiri-sendiri.

Script 1 — Apel jatuh, lalu naik lagi ke atas

1. **when clicked**
2. **forever**, dan di dalamnya:
 - a. **change y by (-5)**
 - b. **if < > then** dengan syarat operator **() < ()**. Kolom kiri diisi blok **y position**, kolom kanan diketik **-160**. Di dalam *if* ini:
 - i. **go to (random position)**
 - ii. **set y to (180)**

Hasil: apel turun terus. Begitu posisi *y* lebih kecil dari -160 (sudah di dasar panggung), apel pindah ke tempat acak lalu diangkat lagi ke atas (*y* = 180).

Script 2 — Apel tertangkap mangkuk → skor bertambah

1. **when clicked**
2. **forever**, dan di dalamnya:
 - a. **if < > then** dengan syarat **touching (Bowl)?**. Di dalam *if* ini, urut dari atas ke bawah:
 - i. **start sound (Coin)**
 - ii. **change (Score) by (1)**
 - iii. **go to (random position)**
 - iv. **set y to (180)**

Hasil: saat apel menyentuh mangkuk terdengar bunyi koin, skor naik 1, dan apel langsung dikembalikan ke atas.

Script 3 — Skor dimulai dari nol

1. **when clicked**
2. **set (Score) to (0)**

Hasil: setiap kali bendera hijau diklik, skor kembali ke 0 — tidak melanjutkan skor permainan sebelumnya.

LANGKAH 4 Sprite *Rock* — Batu yang Mengakhiri Permainan

Tambahkan sprite **Rock** (batu). Sprite ini punya **2 script terpisah**.

Script 1 — Batu jatuh, lalu naik lagi ke atas

1. **when clicked**
2. **set y to (180)** (supaya batu selalu mulai dari atas panggung)
3. **forever**, dan di dalamnya:
 - a. **change y by (-5)**
 - b. **if < > then** dengan syarat **() < ()**: kolom kiri **y position**, kolom kanan **-160**. Di dalamnya:
 - i. **go to (random position)**
 - ii. **set y to (180)**

Hasil: batu jatuh sama seperti apel dan berulang terus tanpa henti.

Script 2 — Batu kena mangkuk → permainan berakhir

1. **when clicked**
2. **forever**, dan di dalamnya:
 - a. **if < > then** dengan syarat **touching (Bowl)?**. Di dalam *if* ini:
 - i. **broadcast (GAME OVER)**
 - ii. **stop (all)**

Hasil: begitu batu menyentuh mangkuk, sprite lain diberi tahu lewat pesan **GAME OVER**, lalu seluruh script di proyek dihentikan.

Perhatikan: **broadcast (GAME OVER)** harus berada **di atas** **stop (all)**. Kalau terbalik, pesan tidak pernah terkirim karena permainan sudah berhenti lebih dulu.

LANGKAH 5 Sprite *Game Over* — Tulisan Penutup

Buat sprite baru lewat **Paint**, gunakan alat **Text (T)** dan tulis **Game Over**. Ganti nama sprite menjadi **Game Over**, lalu tambahkan suara **Laugh3** di tab *Sounds*. Sprite ini punya **2 script terpisah**.

Script 1 — Tulisan disembunyikan saat permainan dimulai

1. **when clicked**
2. **hide**

Script 2 — Tulisan muncul saat menerima pesan GAME OVER

1. **when I receive (GAME OVER)** (blok topi, bukan *when clicked*)
2. **start sound (Laugh3)**
3. **show**

Hasil: tulisan **Game Over** tersembunyi selama permainan berjalan, dan baru muncul bersama bunyi tawa ketika batu mengenai mangkuk.

4 Uji Coba Sebelum Dikumpulkan

Klik bendera hijau, lalu periksa satu per satu. Semua kotak harus tercentang.

- ☐ Skor di panggung menunjukkan **0** setiap kali bendera hijau diklik.
- ☐ Mangkuk bergerak ke kanan saat tombol **panah kanan** ditekan, dan ke kiri saat **panah kiri** ditekan.
- ☐ Mangkuk **berhenti** di tepi panggung, tidak bisa keluar layar.
- ☐ Apel jatuh dari atas ke bawah tanpa berhenti.
- ☐ Apel yang sampai dasar panggung naik lagi ke atas di tempat yang **berbeda-beda**.
- ☐ Saat apel masuk mangkuk: terdengar bunyi **Coin** dan skor bertambah **1**.
- ☐ Batu ikut jatuh dan berulang seperti apel.
- ☐ Saat batu kena mangkuk: permainan berhenti dan tulisan **Game Over** muncul.
- ☐ Nama variabel persis **Score**, nama pesan persis **GAME OVER**.
- ☐ File disimpan dengan nama: **NamaKamu_Kelas_CatchTheApple.sb3**.

5 Pedoman Penilaian

NO	YANG DINILAI	SKOR
1	Backdrop dipasang dan 4 sprite lengkap (Bowl, Apple, Rock, Game Over) dengan nama benar	10
2	Variabel Score dan pesan GAME OVER dibuat dengan nama yang tepat	10
3	Bowl : bergerak dua arah dengan tombol panah	15
4	Bowl : tertahan di tepi panggung (<i>touching edge</i> dipakai dengan benar)	10
5	Apple : jatuh dan muncul kembali di atas pada posisi acak	15
6	Apple : skor bertambah 1 + bunyi <i>Coin</i> saat tertangkap, dan skor mulai dari 0	15
7	Rock : jatuh berulang dan mengirim pesan GAME OVER lalu <i>stop all</i>	15
8	Game Over : tersembunyi di awal, muncul + berbunyi saat menerima pesan	10
	Total	100

Pengurangan nilai: nama variabel/pesan tidak sesuai (–5), blok tersusun tetapi permainan tidak jalan saat diuji (–10).

6 Kisi-Kisi — Materi yang Harus Dipelajari

Semua materi di bawah ada di berkas **tab_code/tab_code_lengkap.pdf**. Kolom terakhir menunjukkan kategori dan nomor blok di berkas tersebut.

A. Blok yang wajib dikuasai

BLOK	KEGUNAAN DI UJIAN INI	CARI DI
when  clicked	Memulai setiap script saat bendera hijau diklik	Events — no. 1
broadcast ()	Mengirim pesan GAME OVER ke sprite lain	Events — no. 8
when I receive ()	Menerima pesan GAME OVER di sprite tulisan	Events — no. 7
forever	Mengulang gerakan & pengecekan tanpa henti	Control — no. 4
if < > then	Percabangan: tombol ditekan? kena tepi? kena mangkuk?	Control — no. 6
stop (all)	Menghentikan seluruh permainan	Control — no. 8
change x by ()	Menggeser mangkuk ke kiri/kanan	Motion — no. 10
change y by ()	Menjatuhkan apel dan batu	Motion — no. 12
set y to ()	Mengangkat apel/batu kembali ke atas panggung	Motion — no. 13
go to (random position)	Memunculkan apel/batu di titik acak	Motion — no. 4
y position	Membaca posisi tegak untuk mengecek sudah sampai bawah	Motion — no. 17
key () pressed?	Membaca tombol panah kiri/kanan	Sensing — no. 7
touching ()?	Mendeteksi tepi panggung dan tabrakan dengan mangkuk	Sensing — no. 1
() < ()	Membandingkan <i>y position</i> dengan -160	Operators — no. 9
set () to ()	Mengatur skor awal menjadi 0	Variables — blok variabel
change () by ()	Menambah skor 1 setiap apel tertangkap	Variables — blok variabel
start sound ()	Bunyi <i>Coin</i> dan <i>Laugh3</i> tanpa menunggu selesai	Sound — no. 2
show / hide	Menyembunyikan & memunculkan tulisan Game Over	Looks — no. 15 & 16

B. Konsep yang diuji

KONSEP	YANG HARUS KAMU PAHAMI
Urutan (sequence)	Blok dijalankan dari atas ke bawah. Menukar urutan blok mengubah hasilnya.
Perulangan	Kapan memakai forever , dan mengapa blok gerak harus berada di dalamnya , bukan di bawahnya.
Percabangan	Membaca if sebagai “jika benar, kerjakan isinya”. Termasuk if di dalam if (bersarang) pada sprite Bowl.
Sistem koordinat	Sumbu x (–240 s.d. 240) untuk kiri–kanan, sumbu y (–180 s.d. 180) untuk atas–bawah. y negatif besar = dasar panggung.
Beda <i>change</i> dan <i>set</i>	<i>change</i> menambah dari nilai sekarang; <i>set</i> mengganti langsung dengan nilai baru. Berlaku untuk posisi maupun variabel.
Sensor & kondisi	Blok segi enam (boolean) hanya bisa masuk ke lubang segi enam pada if .
Variabel	Membuat variabel, mengatur nilai awal, dan menambah nilainya saat kejadian tertentu.
Pesan (broadcast)	Cara satu sprite menyuruh sprite lain bekerja — pengirim dan penerima harus memakai nama pesan yang sama persis.
Banyak script sekaligus	Satu sprite boleh punya beberapa script when clicked yang berjalan bersamaan.

C. Sumber belajar

- **tab_code/tab_code_lengkap.pdf** — penjelasan lengkap seluruh blok tab *Code* per kategori, beserta contoh siap coba.
- Perhatikan bagian **Pola Umum** pada kategori *Control*, *Sensing*, dan *Variables* — pola “kontrol pemain”, “deteksi tabrakan”, dan “skor” dipakai langsung di ujian ini.